

Binômes

Un coefficient binomial est défini pour deux entiers positifs n et k tels que $n \geq k$. C'est le nombre de parties de k éléments dans un ensemble de n éléments. On le note : $\binom{n}{k}$, et sa valeur est calculée par la formule suivant : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n * (n-1) * (n-2) * \dots * (n-(k-1))}{k!}$.

1. Écrire une fonction **factorielle(n)** Python qui permet de calculer et de renvoyer la factorielle d'un entier positif n .
2. Écrire une fonction **produit(n,k)** qui calcule et renvoie le produit $n * (n-1) * (n-2) * \dots * (n-(k-1))$ de deux entiers positifs n et k passés en paramètres tels que $n \geq k$.
3. Écrire une fonction **binom(n,k)** qui affiche la valeur du coefficient binomial $\binom{n}{k}$ de deux entiers positifs n et k passés en paramètres tels que $n \geq k$ en utilisant deux méthodes différentes.

Nombres amis

x étant un entier strictement positif. Un entier i est un **diviseur strict de x** , si i divise x et i **différent** de x .

Exemple : les diviseurs stricts du nombre entier 8 sont 1, 2 et 4.

- ❶ Écrire la procédure **divStrict(x)** qui reçoit en paramètre un entier strictement positif x , et qui affiche les diviseurs stricts de x .
 - ❷ Faire un appel à la procédure en utilisant un paramètre de votre choix.
 - ❸ Écrire la fonction **somDivStrict(x)** qui reçoit en paramètre un entier strictement positif x , et qui retourne la somme des diviseurs stricts de x .
 - ❹ Faire appel à la fonction en utilisant un paramètre de votre choix.
- Deux entiers strictement positifs x et y sont amis, si :
- x est égal à la somme des diviseurs stricts de y ;
 - et y est égal à la somme des diviseurs stricts de x .
- ❺ Écrire la fonction **amis(x, y)** qui reçoit en paramètres deux entiers strictement positifs x et y et qui retourne **True** si x et y sont amis, sinon, la fonction retourne **False**.

Exemple : amis (284, 220) retourne True

Somme des chiffres

- ❶ Écrire une fonction **somme_chiffres()** qui prend en paramètres un entier n et qui renvoie la somme des chiffres qui le composent.
- ❷ Faire un appel à la fonction par une valeur de votre choix



Exemple

| $n = 11214$ En sortie $\rightarrow 9$.